Databasedesign og normalisering

Indhold

Faglige mål 2

Målpind som dagens øvelse dækker 2

Baggrund 3

Valg af data til et system er typisk en åben problemstilling 3

Data i databaser skal normaliseres 3

Øvelse 4

1. Vælger et problemstilling, du finder interessant. 4
2. Vælg data strategi 4
3. Øvelse 4

3.1. Design din database med normalisering 4

3.2. Opret din database fra en .NET-applikation 4

Hvordan du bliver bedømmet 4

Faglige mål

Målpind som dagens øvelse dækker

10. *Eleven kan anvende avancerede SQL-kommandoer som parametre, kontrolstrukturer, rettighedsstyring o.l.*
11. **Eleven kan redegøre for baggrunden for konsistenskrav, referenceintegritet, relationer og forskellige constraints.**
12. *Eleven kan oprette, redigere og slette Stored Procedures med et administrations- og databehandlingsformål.*
13. *Eleven kan oprette og administrere Triggers med henblik på at holde databasen konsistent.*
14. *Eleven kan træffe korrekte forholdsregler til at imødegå SQL Injection.*
15. *Eleven kan oprette og administrere indexes så der opnås optimal performance.*
16. *Eleven kan udføre performance-måling på en stor database.*
17. **Eleven kan normalisere en database.**

Baggrund

Valg af data til et system er typisk en åben problemstilling

- Under et udviklingsforløb er der typisk ikke et konkret løsning der bestemmer hvilket data der skal indgå i et systemet. Det typisk er, at det i stedet er en **åben problemstilling** og det er udviklerens opgave at identificere, modellere og argumentere for data som vil indgå i et systemet. Dette forgår typisk i en analyse fase.

  Du skal prøve at stifte bekendskab med sådanne en åben problemstilling hvor du skal udvikle et databasedesign til et system fra den virkelige verden. Du vælger selv **område, virksomhed, organisation eller aktivitet**, som du finder interessant. Det kan eksempelvis være:
  - en webshop
  - et bookingsystem
  - en sportsklub
  - en festival
  - en restaurant
  - et bibliotek
  - en skole
  - et fitnesscenter
  - et bilværksted
  - en spilplatform
  - en virksomhed
  - et hospital
  - en musikplatform
  - en rejseportal
  - **eller noget helt andet**.

  Det første man typisk skal have styr på i det virkelig verden er at identificere et reelt behov for at gemme, organisere og sammenkoble data.
  - *Det gøre man typisk ved at undersøge og analysere dit valgte område inden man designe og implementere en database, der kan understøtte de vigtigste funktioner i dit valgte system.*

Data i databaser skal normaliseres

Har man identificere et reelt behov for at gemme data i en database, er man forpligtet til at normaliser sin data i databasen.

Normalisering er en metode til at strukturere en database, så data gemmes logisk, konsistent og uden unødvendig gentagelse. Formålet er blandt andet at:
- Reducere dataredundans – undgå at gemme de samme oplysninger flere steder.
- Sikre datakonsistens – den samme information skal ikke kunne have forskellige værdier.
- Undgå opdaterings-, indsættelses- og sletteproblemer.
- Skabe tydelige relationer mellem tabeller.
- Normalisering sker typisk gennem flere trin, kaldet normalformer: **1NF** → **2NF** → **3NF**

Hver normalform stiller krav til, hvordan data må være struktureret.

Øvelse

1. Vælger et problemstilling, du finder interessant.

Du skal kunne argumentere for dine valg.

2. Vælg data strategi

Identificere et reelt behov for at gemme, organisere og sammenkoble data rettet mod **SQL database** (vælg selv din fortrukne database, bare det er en SQL database).

3. Øvelse

3.1. Design din database med normalisering

https://balslev.io/programmering/database/normalisering-af-databaser/

Din db design skal være stor nok til:

a. Din database skal indeholde mindst 4 tabeller**.**
b. Undersøg og implementer **første**, **anden** og **tredje normalform** for database normalisering for din database.
c. Du skal **opret en .sql** fil med SQL-kode der når eksekveres opretter databasen som opfylder din valgt problemstilling og med tabellerne der opfylder kravet til normalisering.
d. **Reflektér over din løsning.**
   Du vil blive spurgt ind til forskellige aspekter af **SQL-syntakser** du anvender i din .sql fil samt **database normalisering** du anvender til din database design. Formålet er at vurdere, hvor godt du forstår sammenhængen mellem SQL, database og dens normalform du har lavet. Vurdering anvendes som en del af det samlede vudering ved karaktergivning.

3.2. Opret din database fra en .NET-applikation

Opret en .NET-applikation efter eget valg, som indeholder en metode der når kaldes, eksekver det oprettet .sql der opretter databasen og tabellerne der opfylder dine normaliseringer og som opfylder din valgt problemstilling.

Hvordan du bliver bedømmet

- Du skal fremvis oprettelse af din database ud fra din .sql fil fra din .NET applikation.
- Opgave indeholder en “refleksion” øvelse.
  - Du bliver bedømmet via spørgsmåler stillet med udgangspunkt i refleksionen af din øvelser.